

|                                                                                                      |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <br>Modelo de Mejora | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol<br>Procedimiento Ejecución de la Formación<br><b>PROYECTO FORMATIVO</b> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 1. Información básica del proyecto                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                          |                       |                    |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----|
| Código Proyecto SOFIA:                                                                    | 3190780                                                                                                                                                                                               | Código del Programa SOFIA:                                      | 232100                                                                                   | Versión del Programa: | 1                  | Fichas asociadas: | 1  |
| 1.1 Centro de Formación:                                                                  | CENTRO AGROTURÍSTICO                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                          | 1.2 Regional:         | REGIONAL SANTANDER |                   |    |
| 1.3 Nombre del proyecto:                                                                  | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO ORIENTADO A LAS NECESIDADES DE LOS PROCESOS AGROPECUARIOS, CON IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PRODUCCIONES EN LA REGIÓN DE INFLUENCIA. |                                                                 |                                                                                          |                       |                    |                   |    |
| 1.4 Programa de Formación al que da respuesta:                                            | AGROTRONICA                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                          |                       |                    |                   |    |
| 1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses):                                    | 15                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |                       |                    |                   |    |
| 1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe) | SENA-CA                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                          |                       |                    |                   |    |
| 1.7 Palabras claves de búsqueda:                                                          | Agrotrónica, Automatización, Agroindustrial, Agrícola, Pecuario, procesos, monitoreo, control, producción, Investigación, internet de las cosas (IoT).                                                |                                                                 |                                                                                          |                       |                    |                   |    |
| 1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación:                  | 53                                                                                                                                                                                                    | 1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia | 1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto:   |                       |                    |                   | 52 |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto: |                       |                    |                   | 0  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto:       |                       |                    |                   | 1  |

| 2. Estructura del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar<br><br>El sector agropecuario colombiano enfrenta múltiples desafíos que limitan su desarrollo y competitividad en el mercado global. Entre los principales obstáculos se encuentran la baja productividad de la tierra, el manejo ineficiente del agua, la gestión inadecuada de las cadenas de valor agrícola y los efectos adversos del cambio climático. Estas dificultades se ven agravadas por la falta de adopción de tecnologías avanzadas que podrían optimizar los procesos productivos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos (ACIEM, 2022, pp. 47-51).<br><br>El país presenta una baja productividad en este sector, lo que se traduce en bajos rendimientos de las explotaciones agrícolas y pecuarias, falta de valor agregado en los productos y dificultades para acceder a mercados competitivos. La limitada integración de tecnologías emergentes, como la automatización, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), en las prácticas agrícolas y pecuarias, impide al sector alcanzar niveles óptimos de pro |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

#### 2.2 Justificación del proyecto

El programa Técnico en Agrotrónica surge como una respuesta a los desafíos que enfrenta el sector agropecuario en Colombia, los cuales afectan su competitividad y sostenibilidad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015), la baja productividad del sector agropecuario colombiano se debe a la falta de valor agregado en la producción, bajos rendimientos y deficiencias en la adopción de tecnologías innovadoras. Para enfrentar esta problemática, el Banco Mundial (2020) recomienda fortalecer la formación del talento humano en el sector agropecuario, fomentar la investigación e innovación y promover la automatización en los procesos productivos.

Es así como el programa Técnico en Agrotrónica se concibe como una respuesta estratégica a las necesidades del sector agropecuario colombiano, buscando impulsar su modernización y competitividad mediante la formación de talento humano capacitado en la aplicación de tecnologías avanzadas.

Este programa tiene como objetivo principal dot

#### 2.3 Objetivo general

Implementar un sistema automatizado orientado a las necesidades de monitoreo y control de variables de los procesos agropecuarios, con impacto en la calidad, productividad y competitividad de las producciones en la región de influencia del Centro de Formación

#### 2.4 Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades de monitoreo y control de variables de los procesos agropecuarios de la región de influencia, seleccionando una específica para su solución.
2. Diseñar un sistema que permita el monitoreo y control eficiente de las variables en el proceso agropecuario, asegurando su viabilidad técnica y económica.
3. Desarrollar el prototipo del sistema automatizado integrando sensores, actuadores, dispositivos electrónicos y herramientas digitales para la captura, procesamiento y gestión de datos en tiempo real del proceso agropecuario.
4. Instalar el prototipo del sistema automatizado que permita el monitoreo y control de las variables en condiciones reales de operación garantizando su funcionamiento en el proceso agropecuario.
5. Monitorear el comportamiento del sistema evaluando la efectividad del prototipo automatizado en condiciones reales de operación validando y documentando su impacto en la calidad, productividad y competitividad del proceso agropecuario.

#### 2.5 Alcance

##### 2.5.1 Beneficiarios del proyecto

Aprendices del programa, productores agropecuarios locales, empresas del sector agroindustrial, instructores del centro de formación, Grupo y semilleros de investigación del Centro de formación, consumidores finales, entidades gubernamentales y ambientales.

##### 2.5.2 Impacto

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Social:    | Generación de empleo y oportunidades: La formación de técnicos en Agrotrónica facilitará la inserción laboral de jóvenes y adultos, reduciendo el desempleo en el sector rural. Relevo generacional en el sector agropecuario: La implementación de tecnologías innovadoras puede incentivar a las nuevas generaciones a permanecer en el campo, evitando la migración hacia las ciudades. Mejor calidad de vida: Al optimizar los procesos productivos, los productores tendrán mejores ingresos y condiciones de trabajo, beneficiando a sus familias y comunidades. Acceso a educación tecnológica: Se promoverá el acceso a conocimientos de automatización, IoT y agricultura de precisión, reduciendo la brecha digital en el sector rural. |
| Económico: | Aumento en la productividad agropecuaria: La automatización permitirá mejorar los rendimientos de los cultivos y la producción pecuaria, optimizando tiempos y recursos. Reducción de costos operacionales: La implementación de sistemas automatizados disminuirá el desperdicio de insumos como agua, fertilizantes y energía. Mayor competitividad: Los productos agropecuarios podrán cumplir con estándares de calidad para acceder a mercados nacionales e internacionales. Fomento del emprendimiento: Se impulsará la creación de startups y empresas enfocadas en tecnología para el sector agropecuario, generando nuevas oportunidades de negocio.                                                                                     |
| Ambiental: | Uso eficiente de los recursos naturales: La automatización permitirá una gestión optimizada del agua, el suelo y los insumos agrícolas, reduciendo el desperdicio. Disminución de la contaminación: El control automatizado de fertilización y riego disminuirá la contaminación del suelo y cuerpos de agua por exceso de agroquímicos. Reducción de emisiones de CO <sub>2</sub> : La optimización del consumo energético y el uso de fuentes renovables contribuirán a la mitigación del cambio climático. Agricultura sostenible: Se promoverá la producción agropecuaria                                                                                                                                                                     |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | basada en tecnologías limpias y estrategias de conservación del ecosistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tecnológico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innovación en la producción agropecuaria: La integración de IoT, inteligencia artificial, sensores y automatización mejorará la eficiencia y precisión de los procesos productivos. Desarrollo de sistemas inteligentes: Se fomentará la implementación de plataformas digitales para el monitoreo en tiempo real de los procesos agropecuarios. Transferencia de tecnología: Se impulsará la colaboración entre centros de formación, universidades y empresas tecnológicas para desarrollar soluciones aplicadas al agro. Cierre de la brecha digital en el campo: Se aumentará el acceso a herramientas digitales en el sector rural, favoreciendo la inclusión tecnológica de pequeños y medianos productores. |
| <b>2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conocimientos previos en electrónica por parte de los aprendices. Crear estrategias de aprendizaje activo.<br>Adaptación a metodologías de enseñanza basadas en tecnología. Fortalecer el conocimiento en metodologías innovadoras.<br>Disponibilidad de tecnología actualizada en los centros de formación. Puesta a punto de los equipos, formulación de proyectos para acceder a recursos.<br>Conectividad en zonas rurales donde se implemente el programa o se desarrolle el proyecto. Diseñar herramientas offline y utilizar tecnologías de bajo consumo de datos.<br>Acceso a materiales requeridos para el desarrollo del programa. Adquisición de materiales con las características técnicas requeridas y a tiempo.<br>Deserción debido a la complejidad del programa o falta de incentivos laborales. Promover prácticas en entornos reales y vincular a los aprendices con proyectos reales.<br>Resistencia de los productores a adoptar tecnologías. Capacitación demostrando con casos reales los beneficios de la tecnologías.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.5.4. Productos o resultados del proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1. Informe con el análisis de los procesos agropecuarios predominantes en la región de influencia del Centro de Formación.<br>1.2. Documento con la identificación de las variables críticas a monitorear y controlar del cultivo o la producción pecuaria seleccionada, según sus necesidades y limitaciones tecnológicas.<br>2.1. Documento con las especificaciones de requerimientos técnicos y funcionales del sistema, en donde se definan los parámetros de monitoreo y control de las variables del proceso agropecuario seleccionado, y se detalle la selección de sensores, actuadores, dispositivos electrónicos y arquitectura del sistema adecuados para la medición y regulación de la variable.<br>2.2. Informe con el diseño del prototipo del sistema automatizado, incluyendo el diagrama de flujo de la programación, los diagrama Pictórico y esquemático del circuito electrónico, diseño conceptual y diseño 3D del prototipo.<br>3.1. Integración y configuración de los componentes del sistema a través del ensamblaje de sensores, actuadores y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Modelo de Mejora | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol<br>Procedimiento Ejecución de la Formación<br><b>PROYECTO FORMATIVO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.6 Innovación/Gestión Tecnológica                                                       |    |
| El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo?                                | SI |
| El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente?                               | SI |
| El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso?                | SI |
| Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor?    | SI |
| Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado?            | SI |
| 2.7 Valoración Productiva                                                                |    |
| Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? | SI |
| Viabilidad de proyecto para plan de negocio?                                             | SI |

| 3. Planeación del proyecto |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Fases del Proyecto    | 3.2. Actividades del Proyecto                                                                                                               | 3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales y Básicos (a partir del programa de formación)                                        | 3.4. Competencia Asociada                                                                                                                                                                     |
| ANÁLISIS                   | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707539 - RA 1: ALISTAR RECURSOS DE INSTALACIÓN DEL AUTOMATISMO DE ACUERDO CON NORMATIVA Y MANUALES TÉCNICOS.                                    | 280401040 - Instalar instrumentación industrial de acuerdo con estándares técnicos y manual de fabricante                                                                                     |
| ANÁLISIS                   | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707545 - RA 1: IMPLEMENTAR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.                                            | 270401089 - Monitorear labor agrícola según parámetros y métodos técnicos                                                                                                                     |
| ANÁLISIS                   | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707557 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN BÁSICA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS ACERCA DE SÍ MISMO, DE LAS PERSONAS Y DE SU CONTEXTO INMEDIATO EN REALIDADES | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707813 - 3. ORGANIZAR PROCESO PRODUCTIVO DE FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICA SEGÚN LOS CAMBIOS FÍSICOS QUE OCURREN EN EL CONTEXTO        | 220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.                               |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707814 - 4. PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN SU CONTEXTO DE ACUERDO CON PRINCIPIOS FÍSICOS.                                            | 220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.                               |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707815 - 2. INTERPRETAR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LOS CUERPOS SEGÚN LOS PRINCIPIOS Y LEYES FÍSICAS.                            | 220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.                               |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707816 - 1. APLICAR FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO PRODUCTIVO | 220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.                               |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707821 - 2. PLANTEAR PROBLEMAS ARITMÉTICOS, GEOMÉTRICOS Y MÉTRICOS DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.                 | 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707822 - 4. VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS.  | 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707823 - 3. SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS                                    | 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. |
| ANÁLISIS | IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS. | 707824 - 1. IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS.      | 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. |
| ANÁLISIS | REALIZAR PROCESOS DE INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL                                                                          | 707607 - 01. APROPIAR LA DINÁMICA INSTITUCIONAL DEL SENA SEGÚN LA MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES.                                     | 240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.                                                                                                        |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|           |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISIS  | REALIZAR PROCESOS DE INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL                                          | 707608 - 02. ANALIZAR CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL SENA, EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.    | 240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.                                                                                                                                         |
| ANÁLISIS  | REALIZAR PROCESOS DE INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL                                          | 707609 - 03. INCORPORAR EN EL PROYECTO DE VIDA LOS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LOS FUNDAMENTOS DE LA FPI                         | 240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.                                                                                                                                         |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707542 - RA 3: CONTROLAR VARIABLES DEL MONITOREO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.                                                                               | 270401089 - Monitorear labor agrícola según parámetros y métodos técnicos                                                                                                                     |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707559 - 06 PONER EN PRÁCTICA VOCABULARIO BÁSICO Y EXPRESIONES COMUNES DE SU ÁREA OCUPACIONAL USANDO FRASES SENCILLAS EN FORMA ORAL Y ESCRITA.           | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707576 - 4. CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS | 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.                                    |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707577 - 2. ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.                  | 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.                                    |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707578 - 1. PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ         | 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.                                    |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707579 - 3. PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA               | 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.                                    |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707700 - 2. PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.                                                   | 230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.                                               |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707701 - 1. DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.                                                                    | 230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.                                               |
| EJECUCIÓN | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y                                                    | 707702 - 3. EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS                                                                                  | 230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS                                                                                                            |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                                          | HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.                                                                                                       | ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.                                                                                                                                     |
| EJECUCIÓN  | INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 707703 - 4. IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN                                                                                    | 230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.                                               |
| EJECUCIÓN  | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 707540 - RA 3: HABILITAR AUTOMATISMO DE ACUERDO CON NORMA Y MANUALES TÉCNICOS.                                                                                                           | 280401040 - Instalar instrumentación industrial de acuerdo con estándares técnicos y manual de fabricante                                                                                     |
| EJECUCIÓN  | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 707554 - 02 DESCRIBIR A NIVEL BÁSICO, DE FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS PERSONAS, SITUACIONES Y LUGARES DE ACUERDO CON SU CONTEXTO LABORAL Y PERSONAL INMEDIATO                          | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS |
| EJECUCIÓN  | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 707724 - 3. VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SST ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA DE DESEMPEÑO LABORAL.                                                   | 220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.                               |
| EJECUCIÓN  | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 707725 - 4. REPORTAR LAS CONDICIONES Y ACTOS QUE AFECTEN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SST, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y SOCIAL. | 220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.                               |
| EJECUCIÓN  | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 707726 - 2. EFECTUAR LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SST, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.            | 220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.                               |
| EJECUCIÓN  | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 707727 - 1. INTERPRETAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SST TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO SOCIAL.                               | 220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.                               |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES     | 707543 - RA 4: VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS.                                                             | 270401089 - Monitorear labor agrícola según parámetros y métodos técnicos                                                                                                                     |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES     | 707556 - 05 INTERCAMBIAR INFORMACIÓN BÁSICA EN INGLÉS SOBRE SUS EXPERIENCIAS PASADAS EN UN CONTEXTO INMEDIATO.                                                                           | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO                                      |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.                                                                                                                                                       |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707558 - 03 PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS CONVERSACIONALES BÁSICOS EN FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS EN DIFERENTES SITUACIONES SOCIALES Y LABORALES                       | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707679 - 1. ESTABLECER CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES DE ACUERDO CON SUS POTENCIALIDADES, OBJETIVOS Y EL ENTORNO.                             | 240201533 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales                                                                                                         |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707680 - 3. EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.                                                                                     | 240201533 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales                                                                                                         |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707681 - 2. APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO                                                           | 240201533 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales                                                                                                         |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707682 - 4. RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN.                                     | 240201533 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales                                                                                                         |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707712 - 4. PARTICIPAR EN ACCIONES SOLIDARIAS ORIENTADAS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS PUEBLOS Y DE LA NATURALEZA.                                      | 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.                                                               |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707713 - 1. VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA CIUDADANÍA LABORAL CON BASE EN EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL TRABAJO.                                | 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.                                                               |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707714 - 2. PRACTICAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.                                  | 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.                                                               |
| EVALUACIÓN | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES   | 707715 - 3. RECONOCER EL TRABAJO COMO UNO DE LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES PARA LA MOVILIDAD SOCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN VITAL.                                            | 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.                                                               |
| EVALUACIÓN | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE AUTOMATICEN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL COLOMBIANO. | 703531 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE | 999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA                                                                                                                                          |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|            |                                                                                                                                                                                             | ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANEACIÓN | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707541 - RA 2: INSTALAR INSTRUMENTOS DEL AUTOMATISMO DE ACUERDO CON NORMATIVA Y MANUALES TÉCNICOS                                              | 280401040 - Instalar instrumentación industrial de acuerdo con estándares técnicos y manual de fabricante                                                                                              |
| PLANEACIÓN | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707544 - RA 2: PROCESAR LOS DATOS OBTENIDOS POR EL SISTEMA DE MONITOREO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.                                              | 270401089 - Monitorear labor agrícola según parámetros y métodos técnicos                                                                                                                              |
| PLANEACIÓN | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707555 - 04 COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE O COLEGA EN UN CONTEXTO LABORAL COTIDIANO.       | 240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. |
| PLANEACIÓN | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707809 - RA 2. USAR HERRAMIENTAS TIC, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS, MANUALES DE FUNCIONAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES.              | 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información                                                                                                 |
| PLANEACIÓN | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707810 - RA 1 SELECCIONAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS. | 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información                                                                                                 |
| PLANEACIÓN | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707811 - RA 3. VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.                                                          | 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información                                                                                                 |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANEACIÓN                        | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707812 - RA 4. IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE USO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA EMPLEADA.                                                    | 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información                                        |
| PLANEACIÓN                        | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707817 - 1. INTERPRETAR EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN SOCIAL, CULTURAL, LABORAL Y ARTÍSTICA.                          | 240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO. |
| PLANEACIÓN                        | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707818 - 4. APLICAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.                    | 240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO. |
| PLANEACIÓN                        | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707819 - 3. VALIDAR LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD                        | 240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO. |
| PLANEACIÓN                        | DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO | 707820 - 2. DECODIFICAR MENSAJES COMUNICATIVOS EN SITUACIONES DE LA VIDA SOCIAL Y LABORAL, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN. | 240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO. |
| 3.5 Organización del proyecto     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 3.5.1 No. Instructores requeridos | 10                                                                                                                                                                                          | 3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto                                                                                 | 30                                                                                                                                            |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

#### 3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido

El programa requiere de:

1. Ambiente con conexión eléctrica trifásica 110V y/o 220V (3 fases + N + PE), puntos de conexión con aire comprimido regulado, aire acondicionado (en caso de que se requiera), iluminación y adecuada ventilación, televisión o sistema de proyección.
2. Ambiente aprendizaje convencional.
3. Ambiente para taller de electrotecnia
4. Ambiente abierto con producciones agropecuarias para realizar practicas de monitoreo y control e implementación de sistemas automatizados.

#### 3.7. Recursos estimados

| Actividades del proyecto                                                                                                                                                            | Duración (Meses) | Equipos / Herramientas |       |          |          | Talento Humano (Instructores) |       |          |          | Materiales de formación consumibles              |       |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                     |                  | Descripción            | Cant. | V. Unit. | V. Total | Especialidad                  | Cant. | V. Unit. | V. Total | Descripción                                      | Cant. | V. Unit. | V. Total    |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4              |                        |       |          |          |                               |       |          |          | Multimetro Digital                               | 30    | € 80.000 | € 2.400.000 |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4              |                        |       |          |          |                               |       |          |          | Multitoma horizontal 8 salidas                   | 5     | € 70.000 | € 350.000   |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4              |                        |       |          |          |                               |       |          |          | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos | 10    | € 18.000 | € 180.000   |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |                                                                                                                      |   |             |                                                               |    |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  |                                                                                                                      |   |             | Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328 | 30 | € 60.000 | € 1.800.000 |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  |                                                                                                                      |   |             | Soporte con lupa ZD10MB                                       | 10 | € 54.000 | € 540.000   |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  |                                                                                                                      |   |             | Protoboard                                                    | 30 | € 25.000 | € 750.000   |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  | FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PERIODISMO, LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA, LENGUAS CLÁSICAS O MODERNAS, ESPAÑOL Y | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000                                                   |    |          |             |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  | TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)                 | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000                                                   |    |          |             |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |   |             |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                                                          | 1 | € 912.000   | € 912.000   |  |  |  |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  | TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE AGRONOMÍA; O INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES; O INGENIERÍA AGRONÓMICA, PECUARIA Y AFINES                        | 1 | € 2.052.000 | € 2.052.000 |  |  |  |
| DISEÑAR EL PROTOTIPO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA DEFINIENDO LOS PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL | 2.4 |  |  |  |  | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA                                                 | 1 | € 4.503.000 | € 4.503.000 |  |  |  |
| EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES REALES.                                                                     | 1.6 |  |  |  |  | TECNÓLOGO O CUATRO AÑOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA O PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 |  |  |  |
| EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO BAJO CONDICIONES REALES.                                                                     | 1.6 |  |  |  |  | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O                                                                                             | 1 | € 2.052.000 | € 2.052.000 |  |  |  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                                                 |     |                                 |    |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                 |     |                                 |    |             |              | ELÉCTRICA Y AFINES;<br>O INGENIERÍA<br>MECÁNICA Y AFINES.                                                                                                                                                                                       |   |             |             |  |  |  |  |
| EVALUAR EL<br>FUNCIONAMIENTO,<br>ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y<br>RESPUESTA DEL SISTEMA<br>AUTOMATIZADO BAJO<br>CONDICIONES REALES.                  | 1.6 |                                 |    |             |              | TÍTULO DE TÉCNICO<br>PROFESIONAL O<br>TÍTULO DE<br>TECNÓLOGO O<br>TÍTULO PROFESIONAL<br>UNIVERSITARIO EN<br>NÚCLEOS BÁSICOS<br>DE CONOCIMIENTO<br>DE ADMINISTRACIÓN,<br>O CONTADURÍA<br>PÚBLICA; O<br>INGENIERÍA<br>ADMINISTRATIVA Y<br>AFINES; | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 |  |  |  |  |
| EVALUAR EL<br>FUNCIONAMIENTO,<br>ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y<br>RESPUESTA DEL SISTEMA<br>AUTOMATIZADO BAJO<br>CONDICIONES REALES.                  | 1.6 |                                 |    |             |              | PROFESIONAL<br>UNIVERSITARIO O<br>TECNÓLOGO EN<br>CUALQUIER NÚCLEO<br>BÁSICO DE<br>CONOCIMIENTO.<br>NIVEL DE LENGUA<br>CERTIFICADO DE<br>MÍNIMO B2.                                                                                             | 1 | € 1.824.000 | € 1.824.000 |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES<br>CRÍTICAS PARA EL<br>MONITOREO Y CONTROL<br>DEL PROCESO<br>AGROPECUARIO, SEGÚN<br>SUS NECESIDADES Y<br>LIMITACIONES | 2   | Generador digital de<br>señales | 5  | € 4.000.000 | € 20.000.000 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |             |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES<br>CRÍTICAS PARA EL<br>MONITOREO Y CONTROL<br>DEL PROCESO<br>AGROPECUARIO, SEGÚN<br>SUS NECESIDADES Y<br>LIMITACIONES | 2   | Televisor                       | 1  | € 350.000   | € 350.000    |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |             |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES<br>CRÍTICAS PARA EL<br>MONITOREO Y CONTROL<br>DEL PROCESO<br>AGROPECUARIO, SEGÚN<br>SUS NECESIDADES Y<br>LIMITACIONES | 2   | Osciloscopio digital            | 5  | € 5.000.000 | € 25.000.000 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |             |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES<br>CRÍTICAS PARA EL<br>MONITOREO Y CONTROL                                                                            | 2   | Computador                      | 30 | € 150.000   | € 4.500.000  |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |             |  |  |  |  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                               |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                               |   |             |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|
| PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES TECNOLÓGICAS.                                                      |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                               |   |             |             |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES | 2 |  |  |  |  | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA                          | 1 | € 2.793.000 | € 2.793.000 |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES | 2 |  |  |  |  | TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                            | 1 | € 912.000   | € 912.000   |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES | 2 |  |  |  |  | TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE AGRONOMÍA; O INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES; O INGENIERÍA AGRONÓMICA, PECUARIA Y AFINES | 1 | € 2.052.000 | € 2.052.000 |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES | 2 |  |  |  |  | LICENCIADO EN MATEMÁTICAS O INGENIERO AFÍN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN                                                                                           | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 |  |  |  |  |
| IDENTIFICAR LAS VARIABLES CRÍTICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO AGROPECUARIO, SEGÚN SUS NECESIDADES Y LIMITACIONES | 2 |  |  |  |  | LICENCIADO EN FÍSICA, O FÍSICO, O INGENIERO EN ÁREAS AFINES, O PROFESIONAL EN ÁREA DE LA INGENIERÍA AFÍN CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.                        | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 |  |  |  |  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |                                 |    |             |              |                                                                                                                                      |   |           |           |                                                   |    |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE AUTOMATICEN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL COLOMBIANO.   | 6   |                                 |    |             |              | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA | 1 | € 342.000 | € 342.000 |                                                   |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 | Maquina Cortadora Laser CO2 CNC | 1  | € 3.000.000 | € 3.000.000  |                                                                                                                                      |   |           |           |                                                   |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 | PLC                             | 6  | € 3.000.000 | € 18.000.000 |                                                                                                                                      |   |           |           |                                                   |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 | Pinzas Voltiamperimetricas      | 10 | € 220.000   | € 2.200.000  |                                                                                                                                      |   |           |           |                                                   |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 | Maquina Circuitos Impresos PCB  | 1  | € 3.000.000 | € 3.000.000  |                                                                                                                                      |   |           |           |                                                   |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |                                 |    |             |              |                                                                                                                                      |   |           |           | Regulador De Voltaje, 5V, 3A                      | 10 | € 9.500  | € 95.000  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |                                 |    |             |              |                                                                                                                                      |   |           |           | Sensor de luz UV Adafruit LTR390-STEMMA QT/ Qwiic | 10 | € 48.000 | € 480.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE                                         | 1.3 |                                 |    |             |              |                                                                                                                                      |   |           |           | Celda de carga 1kg                                | 10 | € 16.000 | € 160.000 |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |       |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                                                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |       |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta sensor de color TCS3200                | 10    | € 61.500 | € 615.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de flujo de agua 1/2"                   | 10    | € 35.000 | € 350.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de velocidad con encoder de dos canales | 10    | € 22.000 | € 220.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de presión 0-1Mpa                       | 96000 | € 5      | € 480.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo sensor para gas Metano MQ-4             | 10    | € 12.000 | € 120.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta con 8 relevos optocoplada 5V           | 10    | € 55.000 | € 550.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Display LCD 20X4                               | 10    | € 32.000 | € 320.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de nivel de agua                        | 20    | € 5.000  | € 100.000 |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |    |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | RFID RC522 Con Lector, llavero / Tag y tarjeta         | 15 | € 12.000 | € 180.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lcd 16x2 Hd44780 Backlight Azul + Interface Serial I2c | 10 | € 32.000 | € 320.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulo detector de gotas de lluvia y humedad           | 10 | € 11.000 | € 110.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo cámara OV7670 con FIFO                          | 5  | € 90.000 | € 450.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor infrarrojo de obstáculo                         | 10 | € 5.000  | € 50.000  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Válvula Solenoide 12V-1/2                              | 10 | € 26.000 | € 260.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta con 4 relevos optocoplada 5v                   | 20 | € 35.000 | € 700.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conversor I2C para LCD                                 | 10 | € 5.000  | € 50.000  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL                                                                                | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Motorreductor N20-10 6V 500 RPM 0.15 Kg.               | 40 | € 16.800 | € 672.000 |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |    |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|----|----------|-----------|
| PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm                                       |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | LCD 16x2                                 | 30 | € 9.000  | € 270.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Servomotores                             | 20 | € 15.000 | € 300.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Juego de 120 cables de 10 cm tipo Dupont | 10 | € 39.000 | € 390.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Juego de 120 cables de 20 cm tipo Dupont | 10 | € 44.000 | € 440.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Juego de 120 cables de 30 cm tipo Dupont | 10 | € 60.000 | € 600.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo controlador PWM                   | 10 | € 8.000  | € 80.000  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Shield Motor Driver con L293D            | 10 | € 18.000 | € 180.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE                                         | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de Choque                         | 10 | € 11.000 | € 110.000 |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |    |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|----|-----------|-------------|
| DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                                                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |    |           |             |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de Sonido                                     | 5  | € 24.000  | € 120.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta de desarrollo Wi-Fi Bluetooth ESP32-S3. N8R8 | 10 | € 52.000  | € 520.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de temperatura a prueba de agua DS18B20       | 20 | € 14.000  | € 280.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventilador 12V 120x120x25mm                          | 20 | € 28.000  | € 560.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mini bomba sumergible 100L/H                         | 20 | € 20.000  | € 400.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Panel solar policristalino 10W                       | 10 | € 113.000 | € 1.130.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de movimiento PIR                             | 10 | € 13.000  | € 130.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo sensor de gas (MQ3)                           | 10 | € 15.000  | € 150.000   |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |    |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|----|-----------|-------------|
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta con 1 relevo 5V (Activación en alto) | 20 | € 7.000   | € 140.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta de desarrollo LoRa32 V3              | 10 | € 145.000 | € 1.450.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de temperatura y humedad SHT31        | 10 | € 39.000  | € 390.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta compatible Pro mini 328 3.3V/8MHz    | 10 | € 23.000  | € 230.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulo sensor detector de flama              | 10 | € 8.000   | € 80.000    |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor seguidor de línea 2 canales           | 10 | € 17.000  | € 170.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo 4 Relevos 10A con Bluetooth y Wifi    | 10 | € 90.000  | € 900.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Raspberry Pi Zero 2 W                        | 5  | € 134.000 | € 670.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL                                                                                | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor ultrasonido distancia HC-SR04         | 15 | € 5.000   | € 75.000    |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                     |    |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                     |    |          |           |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de humedad para suelos / Jardines Higrómetro | 20 | € 7.000  | € 140.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de gas MQ-2                                  | 20 | € 10.000 | € 200.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Batería litio polímero 2400mAh 3.7V                 | 10 | € 35.000 | € 350.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargador micro-USB para batería litio - 3.7v (1s)   | 10 | € 4.600  | € 46.000  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo driver Celda de Carga                        | 10 | € 6.700  | € 67.000  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Reloj de tiempo real RTC DS3231                     | 10 | € 23.500 | € 235.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Adaptador 5V - 3A Lateral                           | 10 | € 22.000 | € 220.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE                                         | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor Infrarrojo Piroeléctrico HC-SR501            | 15 | € 8.000  | € 120.000 |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                                                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Módulo Buzzer Piezoeléctrico KY006                                                                                                                                                                   | 10 | € 6.500     | € 65.000    |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta con FotorResistencia LDR KY018                                                                                                                                                               | 10 | € 6.600     | € 66.000    |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta de desarrollo WiFi, Bluetooth nanoESP32-C6. 8MB                                                                                                                                              | 10 | € 59.000    | € 590.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de nivel de líquido                                                                                                                                                                           | 10 | € 20.000    | € 200.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor de humedad y temperatura DHT11                                                                                                                                                                | 20 | € 16.000    | € 320.000   |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE. TECNÓLOGO EN ACTIVIDAD FÍSICA O ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO. | 1  | € 1.368.000 | € 1.368.000 |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE                                         | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO                                                                                                                                            | 1  | € 912.000   | € 912.000   |



Modelo de Mejora

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

## PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                             |     |                           |    |             |             |                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|
| DEL PROCESO AGROPECUARIO.                                                                                   |     |                           |    |             |             | BÁSICO DE CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                                                                                                                                       |   |             |             |  |  |  |  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |                           |    |             |             | PROFESIONAL EN CARRERAS DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON FILOSOFÍA, O ANTROPOLOGÍA, O PSICOLOGÍA, O TRABAJO SOCIAL, O SOCIOLOGÍA O AFINES. O PROFESIONAL CON ESTUDIOS RELACIONADOS EN ÉTICA, O BIOÉTICA, O | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 |  |  |  |  |
| INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO AGROPECUARIO. | 1.3 |                           |    |             |             | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA                                                                    | 1 | € 2.052.000 | € 2.052.000 |  |  |  |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 1.4 | Bancos de Trabajo         | 10 | € 300.000   | € 3.000.000 |                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |  |  |  |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 1.4 | Impresora 3D              | 1  | € 1.500.000 | € 1.500.000 |                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |  |  |  |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.   | 1.4 | Plotter Impresión Digital | 1  | € 500.000   | € 500.000   |                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |  |  |  |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y                                     | 1.4 | Pinzas                    | 10 | € 30.000    | € 300.000   |                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |  |  |  |  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |                                        |    |          |           |  |  |  |  |                           |    |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|----------|-----------|--|--|--|--|---------------------------|----|-------|----------|
| PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.                                                                         |     |                                        |    |          |           |  |  |  |  |                           |    |       |          |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 | Cortafrio                              | 10 | € 50.000 | € 500.000 |  |  |  |  |                           |    |       |          |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 | Cautin tipo lapiz de 25 Watts con base | 10 | € 80.000 | € 800.000 |  |  |  |  |                           |    |       |          |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 | Pelacable                              | 10 | € 25.000 | € 250.000 |  |  |  |  |                           |    |       |          |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |                                        |    |          |           |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 10K      | 50 | € 30  | € 1.500  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |                                        |    |          |           |  |  |  |  | Condensador 1microF 60 V  | 20 | € 600 | € 12.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |                                        |    |          |           |  |  |  |  | Condensador 10NF Ceramico | 20 | € 300 | € 6.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |                                        |    |          |           |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 100 Ohms | 50 | € 30  | € 1.500  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |                                        |    |          |           |  |  |  |  | Diodo Zener 20V           | 20 | € 220 | € 4.400  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |    |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|----|----------|-----------|
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 10microF 60 V     | 20 | € 600    | € 12.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 100microF 60 V    | 20 | € 600    | € 12.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 22 PF Ceramico    | 20 | € 300    | € 6.000   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Motor DC                      | 30 | € 3.000  | € 90.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 100K Ohms    | 50 | € 30     | € 1.500   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Diodo Zener 5V                | 20 | € 220    | € 4.400   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 47microF 60 V     | 20 | € 600    | € 12.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Driver control motor Puente H | 20 | € 12.000 | € 240.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y                                                                                | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | LED RGB 5mm                   | 60 | € 500    | € 30.000  |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                          |    |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.                            |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                          |    |          |           |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulador De Voltaje 7812                                | 50 | € 1.200  | € 60.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulador De Voltaje LM 317                              | 50 | € 5.900  | € 295.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Circuito Integrado 555                                   | 50 | € 1.300  | € 65.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador Ceramico 1NF                                 | 20 | € 300    | € 6.000   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 100PF Ceramico                               | 20 | € 300    | € 6.000   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Transformador 120 V IN Y 12V 0V 12 V OUT                 | 20 | € 35.000 | € 700.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Puente Rectificador DE 200V A 2A                         | 20 | € 900    | € 18.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y                                   | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Láminas de Cobre Virgen Para Elaborar Circuito Impresos. | 10 | € 21.000 | € 210.000 |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |     |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |     |         |           |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 330 Ohms                                      | 50  | € 30    | € 1.500   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Potenciómetro 100K                                             | 50  | € 1.200 | € 60.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 2000microF 60 V                                    | 20  | € 600   | € 12.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Display 7 segmentos x4 dígitos 0.56" & #8243; tipo ánodo común | 20  | € 3.500 | € 70.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 220 Ohms                                      | 50  | € 30    | € 1.500   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Diodo Zener 10V                                                | 20  | € 220   | € 4.400   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Diodo De Silicio 1N4004                                        | 500 | € 500   | € 250.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rele 12 V                                                      | 10  | € 5.800 | € 58.000  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |    |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|----|---------|-----------|
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | TRIAC                       | 60 | € 1.200 | € 72.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 2,2K       | 50 | € 30    | € 1.500   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 1,5K       | 50 | € 30    | € 1.500   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulador De Voltaje 7805   | 50 | € 1.100 | € 55.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulador De Voltaje 7815   | 20 | € 2.300 | € 46.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulador De Voltaje LM 337 | 50 | € 2.600 | € 130.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rele 5V                     | 10 | € 4.000 | € 40.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Potenciometro 1K            | 50 | € 1.200 | € 60.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y                                                                                | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 4,7microF 60 V  | 20 | € 600   | € 12.000  |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |      |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|------|---------|-----------|
| VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.                            |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |      |         |           |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 1000microF 60 V | 20   | € 600   | € 12.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAC                        | 60   | € 1.500 | € 90.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | BTJ 3904                    | 60   | € 600   | € 36.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia 1/4W 1K         | 50   | € 30    | € 1.500   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Diodo Zener 12V             | 20   | € 220   | € 4.400   |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | LED 5MM                     | 1000 | € 100   | € 100.000 |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Potenciómetro 10K           | 50   | € 1.200 | € 60.000  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensador 470microF 60 V  | 20   | € 600   | € 12.000  |



Modelo de Mejora

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

## PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                   |    |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|--|
| PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO.                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                   |    |             |             |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | Buzzer                                                                                                                                                            | 60 | € 900       | € 54.000    |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | BJT 2N2222                                                                                                                                                        | 60 | € 600       | € 36.000    |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | BJT 3906                                                                                                                                                          | 60 | € 600       | € 36.000    |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA                              | 1  | € 3.648.000 | € 3.648.000 |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                                       | 1  | € 912.000   | € 912.000   |  |
| REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO. | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL O EDUCACIÓN AMBIENTAL. INGENIERO AMBIENTAL, ECOLOGO O PROFESIONES | 1  | € 1.368.000 | € 1.368.000 |  |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                             |     |  |  |  |  |                                                                |   |           |           |                       |    |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|----|---------|----------|
|                                                                             |     |  |  |  |  | CON FORMACIÓN EN<br>SEGURIDAD Y SA                             |   |           |           |                       |    |         |          |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  |                                                                |   |           |           | Fotocopias            | 90 | € 250   | € 22.500 |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  |                                                                |   |           |           | Marcadores de colores | 4  | € 5.000 | € 20.000 |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  | COMUNICADOR<br>SOCIAL                                          | 1 | € 171.000 | € 171.000 |                       |    |         |          |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  | PSICOLOGO Y/O<br>AFINES                                        | 1 | € 171.000 | € 171.000 |                       |    |         |          |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  | PROFESIONAL EN<br>LUDICAS TECNICO<br>PEDAGOGICAS Y/O<br>AFINES | 1 | € 171.000 | € 171.000 |                       |    |         |          |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  | INGENIERO<br>ELECTRÓNICO Y/O<br>AFINES                         | 1 | € 684.000 | € 684.000 |                       |    |         |          |
| REALIZAR PROCESOS DE<br>INDUCCIÓN A LA<br>FORMACIÓN PROFESIONAL<br>INTEGRAL | 0.3 |  |  |  |  | SALUD OCUPACIONAL                                              | 1 | € 171.000 | € 171.000 |                       |    |         |          |

#### 3.7.1 Detalle de los recursos estimados

| Herramientas                           | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Fuente Recurso                        |
|----------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Pinzas                                 | 10       | € 30.000       | € 300.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Cortafrio                              | 10       | € 50.000       | € 500.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Pelacable                              | 10       | € 25.000       | € 250.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Cautin tipo lapiz de 25 Watts con base | 10       | € 80.000       | € 800.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Total:                                 |          |                | € 1.850.000 |                                       |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

| Equipos                         | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Fuente Recurso                       |
|---------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Impresora 3D                    | 1        | € 1.500.000    | € 1.500.000  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| Televisor                       | 1        | € 350.000      | € 350.000    | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| Osciloscopio digital            | 5        | € 5.000.000    | € 25.000.000 | COMPRA MAQUINARIA EQUIPO             |
| Computador                      | 30       | € 150.000      | € 4.500.000  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| Bancos de Trabajo               | 10       | € 300.000      | € 3.000.000  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| PLC                             | 6        | € 3.000.000    | € 18.000.000 | COMPRA MAQUINARIA EQUIPO             |
| Maquina Cortadora Laser CO2 CNC | 1        | € 3.000.000    | € 3.000.000  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| Generador digital de señales    | 5        | € 4.000.000    | € 20.000.000 | COMPRA MAQUINARIA EQUIPO             |
| Plotter Impresión Digital       | 1        | € 500.000      | € 500.000    | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| Maquina Circuitos Impresos PCB  | 1        | € 3.000.000    | € 3.000.000  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| Pinzas Voltiamperimetricas      | 10       | € 220.000      | € 2.200.000  | COMPRA MAQUINARIA EQUIPO             |
| Total:                          |          |                | € 81.050.000 |                                      |

| Materiales                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Fuente Recurso                        |
|----------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Resistencia 1/4W 10K       | 50       | € 30           | € 1.500     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 220 Ohms  | 50       | € 30           | € 1.500     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 100K Ohms | 50       | € 30           | € 1.500     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Diodo De Silicio 1N4004    | 500      | € 500          | € 250.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 10microF 60 V  | 20       | € 600          | € 12.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                       |       |           |             |                                       |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Condensador 2000microF 60 V                           | 20    | € 600     | € 12.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 100PF Ceramico                            | 20    | € 300     | € 6.000     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Driver control motor Puente H                         | 20    | € 12.000  | € 240.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Display 7 segmentos x4 dígitos 0.56" tipo ánodo común | 20    | € 3.500   | € 70.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Multimetro Digital                                    | 30    | € 80.000  | € 2.400.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de gas MQ-2                                    | 20    | € 10.000  | € 200.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| LCD 16x2                                              | 30    | € 9.000   | € 270.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Batería litio polímero 2400mAh 3.7V                   | 10    | € 35.000  | € 350.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Celda de carga 1kg                                    | 10    | € 16.000  | € 160.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Panel solar policristalino 10W                        | 10    | € 113.000 | € 1.130.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor infrarrojo de obstáculo                        | 10    | € 5.000   | € 50.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo 4 Relevos 10A con Bluetooth y Wifi             | 10    | € 90.000  | € 900.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Regulador De Voltaje 7805                             | 50    | € 1.100   | € 55.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Regulador De Voltaje LM 317                           | 50    | € 5.900   | € 295.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| LED 5MM                                               | 1.000 | € 100     | € 100.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Potenciómetro 100K                                    | 50    | € 1.200   | € 60.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| TRIAC                                                 | 60    | € 1.200   | € 72.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de nivel de agua                               | 20    | € 5.000   | € 100.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Motorreductor N20-10 6V 500 RPM 0.15 Kg.Cm            | 40    | € 16.800  | € 672.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo driver Celda de Carga                          | 10    | € 6.700   | € 67.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                  |        |          |           |                                       |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|
| Reloj de tiempo real RTC DS3231                  | 10     | € 23.500 | € 235.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Modulo detector de gotas de lluvia y humedad     | 10     | € 11.000 | € 110.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de velocidad con encoder de dos canales   | 10     | € 22.000 | € 220.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de presión 0-1Mpa                         | 96.000 | € 5      | € 480.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Válvula Solenoide 12V-1/2                        | 10     | € 26.000 | € 260.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo sensor de gas (MQ3)                       | 10     | € 15.000 | € 150.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Ventilador 12V 120x120x25mm                      | 20     | € 28.000 | € 560.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Diodo Zener 20V                                  | 20     | € 220    | € 4.400   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Regulador De Voltaje LM 337                      | 50     | € 2.600  | € 130.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Rele 12 V                                        | 10     | € 5.800  | € 58.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 10NF Ceramico                        | 20     | € 300    | € 6.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| DIAC                                             | 60     | € 1.500  | € 90.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos | 10     | € 18.000 | € 180.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| RFID RC522 Con Lector, llavero / Tag y tarjeta   | 15     | € 12.000 | € 180.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Juego de 120 cables de 30 cm tipo Dupont         | 10     | € 60.000 | € 600.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Modulo sensor detector de flama                  | 10     | € 8.000  | € 80.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta con 1 relevo 5V (Activación en alto)     | 20     | € 7.000  | € 140.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta con 8 relevos optocoplada 5V             | 10     | € 55.000 | € 550.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Display LCD 20X4                                 | 10     | € 32.000 | € 320.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Diodo Zener 10V                                  | 20     | € 220    | € 4.400   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                          |    |          |           |                                       |
|------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------------------------|
| Circuito Integrado 555                   | 50 | € 1.300  | € 65.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 100microF 60 V               | 20 | € 600    | € 12.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Puente Rectificador DE 200V A 2A         | 20 | € 900    | € 18.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| LED RGB 5mm                              | 60 | € 500    | € 30.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Motor DC                                 | 30 | € 3.000  | € 90.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Marcadores de colores                    | 4  | € 5.000  | € 20.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Protoboard                               | 30 | € 25.000 | € 750.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor Infrarrojo Piroeléctrico HC-SR501 | 15 | € 8.000  | € 120.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Adaptador 5V - 3A Lateral                | 10 | € 22.000 | € 220.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo controlador PWM                   | 10 | € 8.000  | € 80.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Convertor I2C para LCD                   | 10 | € 5.000  | € 50.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 2,2K                    | 50 | € 30     | € 1.500   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 1K                      | 50 | € 30     | € 1.500   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Diodo Zener 5V                           | 20 | € 220    | € 4.400   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 470microF 60 V               | 20 | € 600    | € 12.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Transformador 120 V IN Y 12V 0V 12 V OUT | 20 | € 35.000 | € 700.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Buzzer                                   | 60 | € 900    | € 54.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| BJT 2N2222                               | 60 | € 600    | € 36.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| BTJ 3904                                 | 60 | € 600    | € 36.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Multitoma horizontal 8 salidas           | 5  | € 70.000 | € 350.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |





Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                         |    |           |           |                                       |
|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Mini bomba sumergible 100L/H                            | 20 | € 20.000  | € 400.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Regulador De Voltaje, 5V, 3A                            | 10 | € 9.500   | € 95.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de luz UV Adafruit LTR390-STEMMA QT/ Qwiic       | 10 | € 48.000  | € 480.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta con FotorResistencia LDR KY018                  | 10 | € 6.600   | € 66.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Juego de 120 cables de 10 cm tipo Dupont                | 10 | € 39.000  | € 390.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Juego de 120 cables de 20 cm tipo Dupont                | 10 | € 44.000  | € 440.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de Choque                                        | 10 | € 11.000  | € 110.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de humedad y temperatura DHT11                   | 20 | € 16.000  | € 320.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta de desarrollo Wi-Fi Bluetooth ESP32-S3. N8R8    | 10 | € 52.000  | € 520.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Raspberry Pi Zero 2 W                                   | 5  | € 134.000 | € 670.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 330 Ohms                               | 50 | € 30      | € 1.500   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 1,5K                                   | 50 | € 30      | € 1.500   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Regulador De Voltaje 7812                               | 50 | € 1.200   | € 60.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador Ceramico 1NF                                | 20 | € 300     | € 6.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor ultrasonido distancia HC-SR04                    | 15 | € 5.000   | € 75.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de humedad para suelos / Jardines Higrómetro     | 20 | € 7.000   | € 140.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta de desarrollo WiFi, Bluetooth nanoESP32-C6. 8MB | 10 | € 59.000  | € 590.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de temperatura a prueba de agua DS18B20          | 20 | € 14.000  | € 280.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Diodo Zener 12V                                         | 20 | € 220     | € 4.400   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Rele 5V                                                 | 10 | € 4.000   | € 40.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                               |    |          |             |                                       |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|---------------------------------------|
| Potenciómetro 1K                                              | 50 | € 1.200  | € 60.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 1microF 60 V                                      | 20 | € 600    | € 12.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 4,7microF 60 V                                    | 20 | € 600    | € 12.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 22 PF Ceramico                                    | 20 | € 300    | € 6.000     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| BJT 3906                                                      | 60 | € 600    | € 36.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328 | 30 | € 60.000 | € 1.800.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Lcd 16x2 Hd44780 Backlight Azul + Interface Serial I2c        | 10 | € 32.000 | € 320.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo Buzzer Piezoeléctrico KY006                            | 10 | € 6.500  | € 65.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de flujo de agua 1/2"                                  | 10 | € 35.000 | € 350.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor seguidor de línea 2 canales                            | 10 | € 17.000 | € 170.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta con 4 relevos optocoplada 5V                          | 20 | € 35.000 | € 700.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Láminas de Cobre Virgen Para Elaborar Circuito Impresos.      | 10 | € 21.000 | € 210.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Resistencia 1/4W 100 Ohms                                     | 50 | € 30     | € 1.500     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Regulador De Voltaje 7815                                     | 20 | € 2.300  | € 46.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Potenciómetro 10K                                             | 50 | € 1.200  | € 60.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 47microF 60 V                                     | 20 | € 600    | € 12.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Condensador 1000microF 60 V                                   | 20 | € 600    | € 12.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Fotocopias                                                    | 90 | € 250    | € 22.500    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Soporte con lupa ZD10MB                                       | 10 | € 54.000 | € 540.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Servomotores                                                  | 20 | € 15.000 | € 300.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                   |    |               |              |                                       |
|---------------------------------------------------|----|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Cargador micro-USB para batería litio - 3.7v (1s) | 10 | € 4.600       | € 46.000     | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de temperatura y humedad SHT31             | 10 | € 39.000      | € 390.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta compatible Pro mini 328 3.3V/8MHz         | 10 | € 23.000      | € 230.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Shield Motor Driver con L293D                     | 10 | € 18.000      | € 180.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo cámara OV7670 con FIFO                     | 5  | € 90.000      | € 450.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta sensor de color TCS3200                   | 10 | € 61.500      | € 615.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de nivel de líquido                        | 10 | € 20.000      | € 200.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de Sonido                                  | 5  | € 24.000      | € 120.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Sensor de movimiento PIR                          | 10 | € 13.000      | € 130.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Módulo sensor para gas Metano MQ-4                | 10 | € 12.000      | € 120.000    | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
| Tarjeta de desarrollo LoRa32 V3                   | 10 | € 145.000     | € 1.450.000  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL |
|                                                   |    | <b>Total:</b> | € 27.839.100 |                                       |

| Talento Humano                                                                                                                                                                            | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Fuente Recurso            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL O EDUCACIÓN AMBIENTAL. INGENIERO AMBIENTAL, ECÓLOGO O PROFESIONES AFINES CON FORMACIÓN EN | 1        | € 1.368.000    | € 1.368.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O AFINES                                                                                                                                                          | 1        | € 684.000      | € 684.000   | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PERIODISMO, LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA, LENGUAS CLÁSICAS O MODERNAS, ESPAÑOL Y LITERATURA.                                                          | 1        | € 1.368.000    | € 1.368.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE                                                                                                                | 1        | € 912.000      | € 912.000   | CONTRATACION INSTRUCTORES |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                                                                                             |   |             |             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|
| CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                                                                                                                                     |   |             |             |                           |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                                                                 | 1 | € 912.000   | € 912.000   | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES.                                     | 1 | € 2.052.000 | € 2.052.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| SALUD OCUPACIONAL                                                                                                                                                                           | 1 | € 171.000   | € 171.000   | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)                                                                                        | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES.                                     | 1 | € 342.000   | € 342.000   | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| PROFESIONAL EN CARRERAS DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON FILOSOFÍA, O ANTROPOLOGÍA, O PSICOLOGÍA, O TRABAJO SOCIAL, O SOCIOLOGÍA O AFINES. O PROFESIONAL CON ESTUDIOS RELACIONADOS EN ÉTICA, O | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE AGRONOMÍA; O INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES; O INGENIERÍA AGRONÓMICA, PECUARIA Y AFINES                               | 1 | € 2.052.000 | € 2.052.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES.                                     | 1 | € 2.793.000 | € 2.793.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES; O INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES.                                     | 1 | € 3.648.000 | € 3.648.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| COMUNICADOR SOCIAL                                                                                                                                                                          | 1 | € 171.000   | € 171.000   | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; O INGENIERÍA                                                                                                                           | 1 | € 4.503.000 | € 4.503.000 | CONTRATACION INSTRUCTORES |



Modelo de Mejora

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

### PROYECTO FORMATIVO

|                                                                                                                                                                                                          |   |             |              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------------------|
| INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES; O INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES.                                                                                                                                           |   |             |              |                           |
| LICENCIADO EN FÍSICA, O FÍSICO, O INGENIERO EN ÁREAS AFINES, O PROFESIONAL EN ÁREA DE LA INGENIERÍA AFÍN CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.                                                                   | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000  | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL O TÍTULO DE TECNÓLOGO O TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN, O CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES; | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000  | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| PSICOLOGO Y/O AFINES                                                                                                                                                                                     | 1 | € 171.000   | € 171.000    | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| PROFESIONAL EN LUDICAS TECNICO PEDAGOGICAS Y/O AFINES                                                                                                                                                    | 1 | € 171.000   | € 171.000    | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE. TECNÓLOGO EN ACTIVIDAD FÍSICA O ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO.     | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000  | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| LICENCIADO EN MATEMÁTICAS O INGENIERO AFÍN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN                                                                                                                                      | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000  | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| TECNÓLOGO O CUATRO AÑOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA O PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO          | 1 | € 1.368.000 | € 1.368.000  | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO. NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2.                                                                              | 1 | € 1.824.000 | € 1.824.000  | CONTRATACION INSTRUCTORES |
| Total:                                                                                                                                                                                                   |   |             | € 32.718.000 |                           |





Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol  
Procedimiento Ejecución de la Formación  
**PROYECTO FORMATIVO**

#### 4. Rubros presupuestales

| Recurso                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total   | Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto |
|-------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Equipos                 | 1        | € 81.050.000   | € 81.050.000  | COMPRA MAQUINARIA EQUIPO                                |
| Herramientas            | 1        | € 1.850.000    | € 1.850.000   | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL                   |
| Materiales de Formación | 1        | € 27.339.100   | € 27.339.100  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL                   |
| Talento Humano          | 1        | € 46.150.272   | € 46.150.272  | CONTRATACION INSTRUCTORES                               |
| Total:                  |          |                | € 156.389.372 |                                                         |

#### 5. Equipo que participó en la formulación del proyecto

| Nombre                | Especialidad                                                                                                                               | Nombre Centro        | Regional           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| MARIA LILIANA AGUAS   | FORMADORA DE INSTRUCTORES                                                                                                                  | CENTRO AGROTURÍSTICO | REGIONAL SANTANDER |
| NICOLAS JAVIER RINCON | INSTRUCTOR SENNOVA - INGENIERO MECATRÓNICO CON ESPECIALIZACIÓN EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | CENTRO AGROTURÍSTICO | REGIONAL SANTANDER |